Cambio de uso de suelo en el Mar de Cortés

Verificación de fuentes y propuesta de contenido para el límite planetario 3

Versión: 16 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Conclusión principal. El indicador que hoy usa la página es la pérdida de cobertura arbórea de Global Forest Watch (umbral de 30 % de copa), y por sí solo **subestima mucho el cambio de uso de suelo** en una región dominada por matorral xerófilo, selva baja caducifolia y humedales costeros. La cartografía oficial de INEGI muestra en Sinaloa una pérdida neta de ~227,700 ha de bosques y selvas (1993–2011), unas cuatro veces lo que registra GFW para 2001–2025.

La literatura revisada identifica cuatro motores documentados: **(1)** la conversión de selva baja a agricultura en Sinaloa y Nayarit; **(2)** la expansión de estanques camaronícolas en Sonora y Sinaloa (de 6,742 ha en 1993 a 102,906 ha en 2022); **(3)** la pérdida y, sobre todo, la *degradación* del manglar en Nayarit; y **(4)** el desmonte de matorral para praderas de zacate buffel en Sonora. La urbanización está documentada, pero con estudios antiguos.

1. Por qué la cobertura arbórea no basta

El Planetary Health Check 2026 mide este límite con la cobertura forestal remanente (≈64 % frente a un límite de 78 % a escala global). Esa variable tiene sentido para los grandes biomas boscosos, pero en el noroeste de México la mayor parte de la vegetación natural **no es bosque cerrado**: es matorral desértico, selva baja caducifolia (que pierde las hojas en secas), manglar y vegetación halófila.

Global Forest Watch (Hansen et al. 2013, UMD/GLAD) detecta pérdida bruta de copa arbórea ≥ 30 %. Por diseño casi no registra el desmonte de matorral ni buena parte de la selva baja, y no distingue la conversión de humedales.

Fuente	Qué mide	Periodo	Sinaloa
Global Forest Watch (UMD/GLAD)	Pérdida bruta de copa arbórea ≥ 30 %	2001–2025	56,384 ha
INEGI Uso de Suelo y Vegetación 1:250 000 (Monjardín-Armenta et al. 2017)	Cambio neto de la clase «bosques y selvas»	1993–2011	−227,718 ha

Los periodos y las definiciones son distintos, así que no son cifras comparables uno a uno; la diferencia sí indica que la página actual subregistra el proceso.

2. Hallazgos verificados por motor de cambio

2.1 Selva baja → agricultura (Sinaloa y Nayarit)

Sinaloa, 1993–2011 (INEGI Series II y V; Monjardín-Armenta et al. 2017, *Madera y Bosques*):

- Bosques y selvas pasaron de 30,377 km² (52.95 % del estado) a 28,100 km² (48.98 %): pérdida neta de 2,277 km², tasa de 0.41 % anual.
- La selva fue la clase con mayor pérdida neta (2,374 km²). La agricultura de temporal creció de 14.48 % a 20.27 % del estado, y los asentamientos humanos de 192 a 623 km².
- En una consulta a 30 expertos, las causas principales fueron la expansión agrícola (49.4 %), la infraestructura (18.8 %) y la extracción de madera (16.8 %). Son opiniones, no superficies medidas.

Nayarit, 1993–2014 (INEGI Series II y IV validadas en campo; Moreno-González et al. 2022, *Rev. Geográfica de América Central*):

- Cambió de cobertura el 41.94 % del territorio (26.52 % cambio neto y 15.42 % intercambios).
- La selva baja bajó de 20.82 % a 13.76 % del estado (≈196,000 ha), la mayor pérdida. La agricultura subió de 18.17 % a 22.14 %, la mayor ganancia.

2.2 Camaronicultura (Sonora y Sinaloa)

González-Rivas, Ortega-Rubio y Tapia-Silva (2025, *Diversity* 17:99) clasificaron imágenes Landsat año por año en una franja costera de 5 km (exactitud global media de 94 %, sin verificación en campo):

Año	1993	1997	2000	2005	2008	2010	2014	2018	2022
Estanques activos (ha)	6,742	20,118	26,994	39,532	58,795	22,067	52,629	82,564	102,906

- Crecimiento de ~1,426 % en 30 años. La caída de 2009–2013 corresponde a estanques *inactivos* por mancha blanca y síndrome de mortalidad temprana, no a estanques desmantelados.
- En 2022, Sinaloa concentraba el 81 % de la superficie. El 55 % de los estanques de Sinaloa y el 26 % de los de Sonora están junto a un sitio Ramsar.
- Hay estanques dentro de áreas protegidas: en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales (Nayarit) pasaron de 0 ha (1993) a 473 ha (2022); en Cajón del Diablo (Sonora), de 4 ha (2004) a 1,237 ha (2022).

2.3 Manglar: la faceta de conversión y degradación

Superficie oficial por estado (CONABIO-SMMM, SEMARNAT Compendio 2021): Nayarit pasó de 78,024 ha (1970) a 66,849 ha (2020), −14.3 %, la mayor pérdida absoluta de la región. Sinaloa, de 82,171 ha (1985) a 76,300 ha (2020), −7.1 %. BCS bajó 4.5 %, concentrado en 2015–2020; Sonora aumentó. Los años base mezclan fotografía aérea y Landsat, así que la comparación con 2020 no es exacta. *Este dato ya se muestra en la página de Integridad de la biosfera.*

Degradación mucho mayor que la deforestación (Quintero-Morales et al. 2021, *Ciencias Marinas*): en Marismas Nacionales, la tasa anual de deforestación de manglar fue de 0.77 % (1981–2005) y 0.44 % (2005–2015), pero la tasa de *degradación* fue de 7.64 % y 4.94 % anual. El manglar perdido pasó sobre todo a uso agropecuario y «desarrollo antrópico».

Actualización CONABIO 2025 («Manglares de México: actualización y dinámica espacial 2025», reportada en prensa en julio–agosto de 2026):

- Pérdida neta nacional de 27,622 ha entre 2020 y 2025 (de 905,086 a 877,464 ha).
- El manglar *perturbado* nacional pasó de 9,680 a 52,130 ha. Nayarit tiene 16,834 ha (32.3 % del total nacional), contra 2,736 ha en 2020. Las causas señaladas en Marismas Nacionales son dragados, rectificación de ríos y

azolve de canales.
- CONABIO identifica las granjas acuícolas como la principal causa de desmonte de manglar en el Pacífico Norte, sobre todo en Sinaloa.

Pendiente: consultar el informe primario de CONABIO 2025 para obtener la cifra por estado. Una nota periodística atribuye a Nayarit una pérdida neta de 19,310 ha que no pudo confirmarse.

2.4 Desmonte de matorral para zacate buffel (Sonora)

Franklin et al. (2006, *Biological Conservation*): en un área de 1.85 millones de ha alrededor de Hermosillo, las praderas de buffel crecieron de ~7,700 ha (1973) a más de 140,000 ha (2000), unas 18 veces más. Es una conversión de matorral desértico que GFW no detecta. No se encontró una cifra revisada por pares para todo el estado.

2.5 Cuenca del río Yaqui (Sonora)

Areu-Rangel et al. (2024, *Land* 13:1846): la cobertura forestal de la subcuenca se redujo 35.3 % entre 2000 y 2020, sobre todo por conversión a pastizal, con más erosión y sedimentación que amenazan la presa Álvaro Obregón. Es un estudio de una sola subcuenca y no debe extrapolarse al estado.

2.6 Urbanización costera y fronteriza

En Mazatlán, la mancha urbana se duplicó entre 1973 y 1997 sobre vegetación natural y agricultura, y las lagunas La Escopama y El Sábalo se redujeron a menos de la mitad (Ruiz-Luna y Berlanga-Robles 2003). En Mexicali creció ~32 km² (+34 %) entre 1990 y 2005 (Leyva-Camacho et al. 2010). No se encontraron estudios recientes y verificables para Los Cabos, La Paz, Tijuana, Hermosillo, Culiacán, Puerto Peñasco ni Bahía de Banderas.

3. Verificación del documento previo

Revisión de las cifras del documento «Cambio de Uso de Suelo en el Noroeste de México» guardado en `refs/`:

Afirmación	Resultado	Comentario
Límite global: cobertura forestal ≈60 % frente a 75 % (Richardson et al. 2023)	**Confirmada**	El PHC 2026 la actualiza a ≈64 % frente a 78 %; la página usa la cifra 2026.
−35.3 % de «bosque y selva seca» en la subcuenca del Yaqui, 2000–2020	**Confirmada con matiz**	El artículo dice «cobertura forestal» en general, no selva seca. Una sola subcuenca.
Pérdidas de 18.7–25.3 % de selva baja en Sinaloa	**No verificada**	No se encontró la fuente. Usar en su lugar INEGI 1993–2011 (−3.97 puntos porcentuales del estado).
México perdió 27,622 ha de manglar entre 2020 y 2025	**Confirmada**	Es la cifra de CONABIO 2025 (por prensa). El documento la atribuía a un artículo MDPI, pero la fuente es CONABIO.
Marismas Nacionales pasó de 35 % a 26 % de cobertura de manglar	**No verificada**	Viene de una nota de Mongabay. Se recomienda usar las tasas de Quintero-Morales et al. 2021.
37,500 USD/ha/año en pesquerías por franja de manglar (Aburto-Oropeza et al. 2008)	**Confirmada**	Está en el resumen del artículo de PNAS: mediana anual de US $37,500 por hectárea de franja.
Pérdida acumulada de 605,290 USD/ha a 30 años al 5 %	**No encontrada**	El artículo reporta otro cálculo: el valor descontado a 10 años es más de 300 veces el costo oficial. Retirar la cifra.
«Desmatorralización» peninsular por urbanización y turismo	**No verificada**	El concepto aparece en literatura gris; no se encontraron cifras revisadas por pares.
Camaronicultura como motor principal de pérdida de manglar	**Parcial**	Confirmado para Sinaloa (CONABIO 2025; González-Rivas et al. 2025). En Marismas Nacionales pesan más la agricultura y la alteración hidrológica.

4. Propuesta para la página

4.1 Gráficas y mapa (sin repetir información)

1. **De vegetación natural a agricultura (INEGI).** Barras agrupadas «inicio frente a final» con cuatro categorías: bosques y selvas y agricultura de temporal en Sinaloa (1993→2011); selva baja y agricultura en Nayarit (1993→2014). Las cifras son porcentaje del territorio estatal.
2. **Expansión de estanques camaronícolas en Sonora y Sinaloa, 1993–2022.** Serie anual (González-Rivas et al. 2025), con nota sobre la caída por enfermedades y sobre los estanques dentro de áreas protegidas.
3. **Manglar: deforestación frente a degradación en Marismas Nacionales.** Tasas anuales en dos periodos (Quintero-Morales et al. 2021), con nota del manglar perturbado en Nayarit según CONABIO 2025. Es la faceta de *conversión y degradación*; la superficie por estado queda en Integridad de la biosfera.
4. **Mapa: pérdida de cobertura arbórea (GFW) 2001–2025.** Se conserva como único panel de GFW, con una advertencia explícita de que no detecta matorral ni buena parte de la selva baja. Se eliminan la gráfica de barras por estado y la serie anual de GFW, porque repetían el mismo dato.

4.2 Diagnóstico regional (texto propuesto)

En el Mar de Cortés el cambio de uso de suelo no se ve tanto en la tala de bosques como en la conversión de selva baja, matorral y humedales costeros. En Sinaloa, bosques y selvas perdieron unas 227,700 ha entre 1993 y 2011,

sobre todo por la expansión agrícola. En Nayarit, la selva baja pasó de ocupar el 20.8 % del estado al 13.8 % entre 1993 y 2014.

En la costa, los estanques camaronícolas de Sonora y Sinaloa crecieron de unas 6,700 ha (1993) a más de 100,000 ha (2022); el 81 % está en Sinaloa y muchos colindan con sitios Ramsar. El manglar de Nayarit perdió 14 % de su superficie desde 1970, y en Marismas Nacionales su degradación avanza unas diez veces más rápido que su deforestación. En Sonora, el desmonte de matorral para praderas de zacate buffel multiplicó por 18 su superficie alrededor de Hermosillo entre 1973 y 2000.

La pérdida de cobertura arbórea que mide Global Forest Watch captura solo una parte de este proceso. Es un límite de alto impacto y alto apalancamiento: el ordenamiento territorial y costero, el cumplimiento de la ley y las buenas prácticas productivas dependen de actores regionales.

4.3 ¿Qué puede hacer la región? (preguntas abiertas)

1. **¿Cómo frenar la expansión de estanques camaronícolas sobre manglar y humedales, incluso dentro de áreas protegidas?** Ordenamiento acuícola costero, cumplimiento de la NOM-022-SEMARNAT-2003 y del artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, e intensificación en superficie ya transformada. Ref.: González-Rivas et al. 2025; CONABIO 2025.
2. **¿Cómo revertir la degradación hidrológica del manglar en Marismas Nacionales?** Restaurar los flujos (desazolve de canales, reapertura de bocas) y monitorear el manglar perturbado. Ref.: Quintero-Morales et al. 2021; CONABIO 2025.
3. **¿Qué incentivos frenarían la conversión de selva baja a agricultura en Sinaloa y Nayarit?** Ordenamientos ecológicos con zonas de no conversión, pago por servicios ambientales y cadenas agrícolas libres de deforestación. Ref.: Monjardín-Armenta et al. 2017; Moreno-González et al. 2022.
4. **¿Cómo regular el desmonte de matorral para zacate buffel en Sonora?** Evaluar el balance productivo frente al costo ecológico (pérdida de biodiversidad y riesgo de incendio en el desierto) y exigir autorizaciones de cambio de uso de suelo. Ref.: Franklin et al. 2006.
5. **¿Cómo valorar el manglar en las decisiones económicas?** Cada hectárea de franja de manglar sostiene una mediana de US $37,500 anuales en pesquerías ribereñas. Ref.: Aburto-Oropeza et al. 2008.

4.4 Lo que hay que medir y no se mide

- La transformación del matorral xerófilo y de la selva baja con series anuales por estado. MapBiomas México (Colección 1, 1985–2025) podría cubrirlo, pero falta validar su exactitud en matorral.
- La degradación, además de la deforestación: manglar perturbado, desmonte parcial y pastoreo.
- Un registro público y georreferenciado de granjas acuícolas activas y abandonadas, con su superficie y fecha de construcción.
- La expansión urbana y turística reciente sobre dunas, matorral costero y humedales (Los Cabos, La Paz, Puerto Peñasco, Bahía de Banderas).
- La superficie total convertida a zacate buffel en Sonora.
- Datos de manglar por estado posteriores a 2020 en formato abierto (el informe CONABIO 2025 aún no tiene tablas estatales accesibles).

5. Bibliografía

1. Aburto-Oropeza, O., Ezcurra, E., Danemann, G., Valdez, V., Murray, J. y Sala, E. (2008). Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields. *PNAS* 105(30):10456–10459. doi:10.1073/pnas.0804601105
2. Areu-Rangel, O., Hernández-Hernández, M. y Bonasia, R. (2024). Land-use-change-driven erosion and sediment transport in the Yaqui River sub-basin (Mexico): insights from satellite imagery and hydraulic simulations. *Land* 13(11):1846. doi:10.3390/land13111846
3. CONABIO (2025). *Manglares de México: actualización y dinámica espacial 2025*. Reportado en Excélsior (31 jul 2026): excelsior.com.mx/nacional/manglares-mexico-retrocedieron
4. Franklin, K., Lyons, K., Nagler, P., Lampkin, D., Glenn, E., Molina-Freaner, F., Markow, T. y Huete, A. (2006). Buffelgrass (*Pennisetum ciliare*) land conversion and productivity in the plains of Sonora, Mexico. *Biological Conservation* 127(1):62–71. doi:10.1016/j.biocon.2005.07.018
5. González-Rivas, D. A., Ortega-Rubio, A. y Tapia-Silva, F.-O. (2025). Remote sensing-based assessment of the long-term expansion of shrimp ponds along the coastal and protected areas of the Gulf of California. *Diversity* 17(2):99. doi:10.3390/d17020099
6. Hansen, M. C. et al. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science* 342:850–853. Datos vía Global Forest Watch.
7. Leyva-Camacho, O., Venegas-Cardoso, R., Rojas-Caldelas, R., Ranfla-González, A. y Peña-Salmón, C. (2010). Urban expansion and change of land uses: city of Mexicali 1990–2005. *WIT Transactions on Ecology and the Environment* 129:547–558. doi:10.2495/SC100461
8. Monjardín-Armenta, S., Pacheco-Angulo, C., Plata-Rocha, W. y Corrales-Barraza, G. (2017). La deforestación y sus factores causales en el estado de Sinaloa, México. *Madera y Bosques* 23(1):7–22. doi:10.21829/myb.2017.2311482
9. Moreno-González, I., Pineda-Jaimes, N., Manzano-Solís, L. y Némiga, X. (2022). Análisis espacial de los cambios de uso de suelo, vegetación y cuerpos de agua en el estado de Nayarit, México, 1993–2014. *Revista Geográfica de América Central* 69(2):199–223. doi:10.15359/rgac.69-2.7
10. Quintero-Morales, A., Plata-Rocha, W., Olimón-Andalon, V., Monjardín-Armenta, S. y Nemiga-Antonio, X. (2021). Dinámica de cambios de uso de suelo y estimación de CO_2 en manglares de la zona Marismas Nacionales, México. *Ciencias Marinas* 47(2):105–125. doi:10.7773/cm.v47i2.3162
11. Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances* 9(37):eadh2458. doi:10.1126/sciadv.adh2458
12. Ruiz-Luna, A. y Berlanga-Robles, C. A. (2003). Land use, land cover changes and coastal lagoon surface reduction associated with urban growth in northwest Mexico. *Landscape Ecology* 18(2):159–171. doi:10.1023/A:1024461215456
13. SEMARNAT (2021). Compendio de Estadísticas Ambientales: superficie de manglar por entidad federativa (CONABIO-SMMM). apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/compendio_2021
14. MapBiomas México (2026). Colección 1 de mapas anuales de cobertura y uso del suelo 1985–2025. mexico.mapbiomas.org

Método: búsqueda en cinco frentes temáticos, lectura de 23 fuentes y verificación adversarial de 25 afirmaciones (3 verificadores independientes por afirmación), complementada con consulta directa de los artículos de PNAS y *Diversity* y de la cobertura de prensa del informe CONABIO 2025. Metadatos de las referencias verificados en Crossref.